

0.1 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

Векторные пространства Функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ **линейна**, если $\forall x \in \mathbb{R}, \forall \lambda \in \mathbb{R} : \begin{cases} f(\lambda x) = \lambda f(x) \\ f(x + y) = f(x) + f(y) \end{cases}$

1. Поле (определение) Множество F – **поле**, если:

- заданы операции: $\langle + \rangle : F \times F \rightarrow F, \quad \langle \cdot \rangle : F \times F \rightarrow F;$
- для любых $a, b \in F$ выполнены: $a + b \in F$ и $a \cdot b \in F$ (замкнутость сложения и умножения).

А также выполнены следующие свойства:

Про сложение:

1. $a + b = b + a \quad \forall a, b \in F$ (коммутативность);
2. $(a + b) + c = a + (b + c) \quad \forall a, b, c \in F$ (ассоциативность);
3. $\exists 0 \in F : a + 0 = a \quad \forall a \in F$ (нулевой элемент);
4. $\forall a \in F \exists (-a) : a + (-a) = 0$ (обратный элемент).

Про умножение:

1. $a \cdot b = b \cdot a \quad \forall a, b \in F;$
2. $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad \forall a, b, c \in F;$
3. $\exists 1 \in F : a \cdot 1 = a \quad \forall a \in F;$
4. $\forall a \neq 0 \exists a^{-1} : a \cdot a^{-1} = 1.$

Примеры полей: $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$, где p – простое.

Определение. Векторным пространством V_F над полем F называется совокупность множества V , элементы которого называются векторами, а также поля F , элементы которого называются скалярами, с заданной на множестве V операцией сложения ($V \times V \rightarrow V$) и операцией умножения на элемент поля (скаляр) ($F \times V \rightarrow V$), что выполняются следующие тождества (далее считаем, что v, u и w – вектора; a и b – скаляры):

1. $u + (v + w) = (u + v) + w;$
2. $u + v = v + u;$
3. Существует элемент $0 \in V_F$, называемый нулевым вектором, такой, что $v + 0 = v$ для всех $v \in V_F$;
4. Для любого $v \in V_F$ существует элемент $-v \in V_F$, называемый противоположным, такой что $v + (-v) = 0$;
5. $a * (b * v) = (a * b) * v;$
6. $1 * v = v$, где 1 – мультипликативная единица в F ;
7. $(a + b) * v = a * v + b * v;$
8. $a * (v + u) = a * v + a * u.$

При этом, сами вектора могут иметь совершенно любую сущность.

Самым простым пространством концептуально можно считать пространство строк фиксированной длины.

ПРОСТЕЙШИЕ СВОЙСТВА ВЕКТОРНЫХ ПРОСТРАНСТВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТОВ:

1. В векторном пространстве существует единственный нулевой вектор;
2. В векторном пространстве любой вектор имеет единственный противоположный ему;
3. $\forall \lambda \in K, \forall x \in V, \lambda x = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0$ или $x = 0$.
4. $\forall x \in V, (-1)x = -x$.

Определение. Дано векторное пространство V над полем F . Назовём множество векторов E линейно независимым, если нельзя выбрать $e_1, e_2, \dots, e_n \in E$ и $c_1, c_2, \dots, c_n \in F$, среди которых есть ненулевое число, такие, что $c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_n e_n = 0$.

Назовём множество векторов $E \subseteq V$ порождающим, если для любого вектора $v \in V$ существуют такие $e_1, e_2, \dots, e_n \in E$ и $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$, что $a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n = v$.

Порождающее и линейно независимое множество будем называть базисом пространства V .

Мощность базиса векторного пространства называется его размерностью.

Нам интересно изучать конечномерные векторные пространства, впредь будем думать только о конечномерных пространствах.

Для начала логичен вопрос, почему же вообще можно давать такое определение базису?

Теорема 0.1.1. Пусть V – конечномерное векторное пространство. Тогда любые два базиса пространства V имеют одно и то же число элементов.

Доказательство. Сначала докажем вспомогательное утверждение.

Лемма 0.1.1. Если система векторов $x_1, \dots, x_k$ линейно независима, а система векторов $y_1, \dots, y_m$ порождает пространство V , то $k \leq m$.

Доказательство. Будем последовательно заменять в порождающей системе векторы y_i на векторы x_j .

Покажем по индукции по $r = 0, 1, \dots, k$, что после, возможно, перенумерации векторов $y_1, \dots, y_m$ система $x_1, \dots, x_r; y_{r+1}, \dots, y_m$ порождает всё пространство V .

База индукции: при $r = 0$ это верно, потому что система $y_1, \dots, y_m$ по условию порождает V .

Индукционный шаг: предположим, что система $x_1, \dots, x_{r-1}; y_r, \dots, y_m$ порождает V . Тогда, в частности, вектор x_r раскладывается по этой системе: $x_r = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{r-1} x_{r-1} + \beta_r y_r + \dots + \beta_m y_m$. Если бы все коэффициенты $\beta_r, \dots, \beta_m$ были равны нулю, то $x_r \in \langle x_1, \dots, x_{r-1} \rangle$, что противоречит линейной независимости системы $x_1, \dots, x_k$. Значит, хотя бы один из коэффициентов $\beta_r, \dots, \beta_m$ отличен от нуля.

После перенумерации векторов $y_r, \dots, y_m$ можно считать, что $\beta_r \neq 0$. Тогда из предыдущего равенства выражаем y_r : $y_r = \beta_r^{-1} (x_r - \alpha_1 x_1 - \dots - \alpha_{r-1} x_{r-1} - \beta_{r+1} y_{r+1} - \dots - \beta_m y_m)$. Следовательно, $y_r \in \langle x_1, \dots, x_r, y_{r+1}, \dots, y_m \rangle$. Но система $x_1, \dots, x_{r-1}, y_r, \dots, y_m$ порождает V , а вектор y_r выражается через $x_1, \dots, x_r; y_{r+1}, \dots, y_m$. Значит, и система $x_1, \dots, x_r; y_{r+1}, \dots, y_m$ тоже порождает V .

Индукционный шаг доказан.

Итак, при $r = k$ получаем, что система $x_1, \dots, x_k; y_{k+1}, \dots, y_m$ порождает V . В ней содержится m векторов, поэтому обязательно $k \leq m$. Лемма доказана. $\square$

Теперь докажем саму теорему.

Пусть $e_1, \dots, e_n$ и $f_1, \dots, f_m$ – два базиса пространства V .

Так как $e_1, \dots, e_n$ – базис, эта система линейно независима. Так как $f_1, \dots, f_m$ – базис, эта система порождает V . По лемме получаем, что $n \leq m$.

Меняя роли базисов, получаем: система $f_1, \dots, f_m$ линейно независима, а система $e_1, \dots, e_n$ порождает V , значит, снова по лемме $m \leq n$. □

Также из этой леммы можно дать ещё одно не менее важные определения базиса:

1. Базис – наименьшая по включению система порождающих.
2. Базис – наибольшее по включению линейно независимое множество векторного пространства.

Это очень удобное осознание, ведь тогда, например, если мы знаем, что в пространстве размерности n дано $k > n$ векторов, то такая система векторов линейно зависима.

Аналогично приёму из леммы, любое линейно независимое множество конечномерного пространства можно дополнить до базиса.

Определение. Назовём множество $U \subseteq V$ подпространством пространства V , если оно само по себе является линейным пространством над тем же полем.

Определение. Пусть U и W – подпространства векторного пространства V . Их суммой называется множество $U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$.

Легко проверить, что $U + W$ также является подпространством V .

Определение. Сумма подпространств U и W называется прямой суммой, если $U \cap W = \{0\}$. В этом случае пишут: $V = U \oplus W$.

Это означает, что любой вектор $v \in V$ представляется **единственным образом** в виде суммы $v = u + w$, где $u \in U$ и $w \in W$.

Теорема 0.1.2. (О размерности суммы подпространств.) Пусть U и W – подпространства конечномерного векторного пространства V . Тогда: $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$.

Доказательство. Выберем базис пересечения: $a_1, \dots, a_r$ – базис пространства $U \cap W$.

Тогда $r = \dim(U \cap W)$.

Так как $a_1, \dots, a_r$ – линейно независимая система в U , то, дополняя её до базиса U (что как раз делается заменами векторов внутри некоторого базиса U), получаем векторы $u_1, \dots, u_p$ такие, что система $a_1, \dots, a_r, u_1, \dots, u_p$ является базисом пространства U . Значит, $\dim U = r + p$.

Аналогично, дополняя тот же базис $a_1, \dots, a_r$ до базиса W , получаем векторы $w_1, \dots, w_q$ такие, что система $a_1, \dots, a_r, w_1, \dots, w_q$ является базисом пространства W . Поэтому $\dim W = r + q$.

Докажем, что система $a_1, \dots, a_r, u_1, \dots, u_p, w_1, \dots, w_q$ является базисом пространства $U + W$.

1. Эта система порождает $U + W$.

Действительно, любой вектор $x \in U + W$ представим в виде $x = u + w$, $u \in U$, $w \in W$. Так как $a_1, \dots, a_r, u_1, \dots, u_p$ – базис U , а $a_1, \dots, a_r, w_1, \dots, w_q$ – базис W , то векторы u и w раскладываются по этим системам. Следовательно, x раскладывается по векторам $a_1, \dots, a_r, u_1, \dots, u_p, w_1, \dots, w_q$.

Значит, они порождают $U + W$.

2. Эта система линейно независима.

Пусть $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_r a_r + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_p u_p + \gamma_1 w_1 + \dots + \gamma_q w_q = 0$. Перенесём слагаемые с w_j вправо: $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_r a_r + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_p u_p = -\gamma_1 w_1 - \dots - \gamma_q w_q$. Левая часть лежит в U , правая часть лежит в W . Значит, обе части лежат в $U \cap W$.

Но $a_1, \dots, a_r$ – базис $U \cap W$, поэтому левая часть, лежащая в $U \cap W$, должна выражаться через $a_1, \dots, a_r$. Следовательно, $\beta_1 = \dots = \beta_p = 0$, потому что $a_1, \dots, a_r, u_1, \dots, u_p$ – базис U , то есть линейно независимая система.

Точно так же из того, что правая часть лежит в $U \cap W$, получаем $\gamma_1 = \dots = \gamma_q = 0$, поскольку $a_1, \dots, a_r, w_1, \dots, w_q$ – базис W .

Тогда остаётся $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_r a_r = 0$, и из линейной независимости $a_1, \dots, a_r$ следует $\alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0$. Итак, все коэффициенты равны нулю, то есть система линейно независима.

Значит, $a_1, \dots, a_r, u_1, \dots, u_p, w_1, \dots, w_q$ – базис пространства $U + W$. Поэтому $\dim(U + W) = r + p + q$. Следовательно, $\dim(U + W) = (r + p) + (r + q) - r = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$. □

Теорема 0.1.3. (О размерности прямой суммы). Пусть U и W – подпространства конечномерного векторного пространства V . Если $U \cap W = \{0\}$, то: $\dim(U \oplus W) = \dim U + \dim W$.

Пример 0.1.1. Есть n не горящих лампочек и k выключателей. Каждый выключатель соединён с некоторыми лампочками. При нажатии выключателя, все соединённые с ним лампочки меняют своё состояние (если горели, то гаснут, если не горели, то загораются). Докажите, что если $k < n$, то при любом соединении между лампочками и выключателями найдётся комбинация горящих лампочек, которую нельзя получить.

Доказательство. Рассмотрим пространство состояний лампочек как векторное пространство $V = \mathbb{F}_2^n$ над полем $\mathbb{F}_2$, где:

- Каждое состояние лампочек представляется вектором $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, где $v_i \in \{0; 1\}$; (0 – лампа выключена, 1 – включена);
- Каждый выключатель соответствует вектору $\mathbf{w}_j \in V$, где j -я компонента $\mathbf{w}_j$ равна 1, если лампа j соединена с выключателем;
- Нажатие выключателя соответствует сложению вектора состояния с $\mathbf{w}_j$ (по модулю 2).

Множество всех достижимых состояний – это линейная оболочка: $\text{span}(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k) \subseteq V$.

Размерность линейной оболочки не превосходит k . Так как $k < n$, то можем сказать, что $\dim(\text{span}(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k)) \leq k < n = \dim(V)$.

Следовательно, линейная оболочка не совпадает с V . Это означает, что существуют векторы в V , которые нельзя получить ни одной комбинацией выключателей. □

Идея доказательства: поняв, как устроен какой-то из базисов, можно осознать, сколько интересных нас объектов есть в данном векторном пространстве.

Пример 0.1.2. Пусть G – связный граф с n вершинами и m рёбрами. Рассмотрим множество всех подграфов $H \subseteq G$, у которых степень каждой вершины чётна. Такие подграфы называются эйлеровыми подграфами. Докажите, что число эйлеровых подграфов графа G равно 2^{m-n+1} .

Доказательство. Пусть T – остовное дерево связного графа G . Для каждого ребра $e \in E(G) \setminus E(T)$ обозначим через C_e фундаментальный цикл, возникающий при добавлении ребра e к дереву T . Докажем, что любой эйлеров подграф H выражается через циклы C_e . Рассмотрим сумму в $\mathbb{F}_2^{E(G)}$: $D = H + \sum_{e \in E(H) \setminus E(T)} C_e$. Заметим, что каждое ребро $e \notin E(T)$, принадлежащее H , входит ровно в один из циклов суммы, а именно в C_e . Следовательно, в подграфе D все рёбра, не принадлежащие дереву T , уничтожаются. Значит, $D \subseteq T$.

С другой стороны, H и каждый цикл C_e являются эйлеровыми подграфами, а сумма эйлеровых подграфов по модулю 2 снова является эйлеровым подграфом. Поэтому D – эйлеров подграф дерева T . Но у дерева нет непустых эйлеровых подграфов: любой непустой подграф дерева есть лес, а у любого непустого леса имеется вершина степени 1. Следовательно, $D = \emptyset$.

Итак, $H = \sum_{e \in E(H) \setminus E(T)} C_e$. Тем самым любой эйлеров подграф выражается как сумма фундаментальных циклов. А фундаментальных циклов ровно $m - n + 1$. Значит, все эйлеровы подграфы можно получить всевозможными комбинациями, то есть их всего 2^{m-n+1} . $\square$

Замечание. Не стоит забывать о естественном для нас действии: скалярном произведении векторов. В силу аддитивности мы можем домножать обе части тождеств скалярно на вектор и порой получать числа вместо векторов.

Пример 0.1.3. Пусть дано конечное множество людей $N = \{1, 2, \dots, n\}$ и семейство подмножеств (клубов) $\mathcal{C} = \{C_1, C_2, \dots, C_m\}$, где $C_i \subseteq N$. Предположим, что для каждого i выполнено $|C_i| \equiv 1 \pmod 2$ (каждый клуб имеет нечётный размер); для любых различных $i \neq j$ выполнено $|C_i \cap C_j| \equiv 0 \pmod 2$ (пересечение любых двух разных клубов – чётно). Докажите, что $m \leq n$.

Доказательство. Обозначим n -мерные векторы V_i за то, какие люди в клубе C_i состоят, то есть у V_i j -я координата отвечает за принадлежность j -ого человека к данному клубу (1 – принадлежит, 0 – нет). По условию, сумма координат V_i или скалярное произведение на себя имеет остаток 1 по модулю 2, а скалярное произведение векторов будет нулевым. Тогда предположим, что данные векторы линейно зависимы, т.е. $\sum_i \alpha V_i = 0$.

Перемножим скалярно с каким-то вектором V_j : $0 = \langle 0; V_j \rangle = \langle \sum_i \alpha V_i; V_j \rangle = \sum_i \alpha_i \langle V_i; V_j \rangle = \alpha_j \langle V_j; V_j \rangle = \alpha_j$. Прделаав для каждого j , получим, что все коэффициенты нули, и противоречие.

Значит система векторов линейно независима, а значит их количество не может превышать размерность пространства, которая в свою очередь равна n . $\square$

ЛИНЕЙНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ

Определение. Пусть V и W – векторные пространства над одним и тем же полем F . Отображение $T : V \rightarrow W$ называется линейным, если $\forall u, v \in V$ и $\forall \lambda \in F$ выполнены следующие условия:

1. $T(u + v) = T(u) + T(v)$ (сохранение сложения);
2. $T(\lambda v) = \lambda T(v)$ (сохранение умножения на скаляр).

Иными словами, линейное отображение сохраняет линейные операции: сложение векторов и умножение на скаляры.

Определение. Ядром отображения T называется множество всех векторов пространства V , переходящих в нулевой вектор пространства W : $\ker T = \{v \in V \mid T(v) = 0\}$.

Определение. Образом отображения T называется множество всех векторов из W , которые можно представить в виде $T(v)$ для некоторого $v \in V$: $\text{Im } T = \{T(v) \in W \mid v \in V\}$.

Замечание. Таким образом, из определения понимаем, что всё что надо для того, чтобы задать линейное отображение, это понять, куда у нас перешли элементы какого-то из базисов нашего пространства.

Используя эту идею докажем важную для следующей лекции теорему.

Теорема 0.1.4. (О ранге и дефекте.) Если V – конечномерное векторное пространство, то: $\dim(\ker T) + \dim(\text{Im } T) = \dim V$.

Доказательство. Пусть $\dim(\ker T) = k$. Выберем базис ядра: $e_1, \dots, e_k$ – базис пространства $\ker T$.

Так как V конечномерно, этот базис можно дополнить до базиса всего пространства V : $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$ – базис пространства V . Тогда $\dim V = n$.

Докажем, что векторы $T(e_{k+1}), \dots, T(e_n)$ образуют базис пространства $\operatorname{Im} T$.

1. Они порождают $\operatorname{Im} T$.

Возьмём произвольный вектор $y \in \operatorname{Im} T$. Тогда существует $x \in V$ такое, что $T(x) = y$. Так как $e_1, \dots, e_n$ – базис V , вектор x представляется в виде $x = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$.

Применяя T , получаем, что $y = T(x) = \alpha_1 T(e_1) + \dots + \alpha_n T(e_n)$. Но $e_1, \dots, e_k \in \ker T$, поэтому $T(e_1) = \dots = T(e_k) = 0$. Следовательно, $y = \alpha_{k+1} T(e_{k+1}) + \dots + \alpha_n T(e_n)$. Значит, векторы $T(e_{k+1}), \dots, T(e_n)$ порождают $\operatorname{Im} T$.

2. Они линейно независимы.

Пусть $\beta_{k+1} T(e_{k+1}) + \dots + \beta_n T(e_n) = 0$. Тогда мы знаем, что $T(\beta_{k+1} e_{k+1} + \dots + \beta_n e_n) = 0$, то есть вектор $v = \beta_{k+1} e_{k+1} + \dots + \beta_n e_n$ лежит в $\ker T$.

Но $\ker T = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$, значит, v выражается через $e_1, \dots, e_k$. С другой стороны, v уже выражен через $e_{k+1}, \dots, e_n$. Поэтому имеем линейную комбинацию базиса $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$, равную нулю: $\gamma_1 e_1 + \dots + \gamma_k e_k - \beta_{k+1} e_{k+1} - \dots - \beta_n e_n = 0$.

Из линейной независимости базиса следует, что $\beta_{k+1} = \dots = \beta_n = 0$. Значит, векторы $T(e_{k+1}), \dots, T(e_n)$ линейно независимы.

Итак, $T(e_{k+1}), \dots, T(e_n)$ – базис пространства $\operatorname{Im} T$.

Поэтому $\dim(\ker T) + \dim(\operatorname{Im} T) = k + (n - k) = n = \dim V$. □

Замечание. Также важно понимать, что мы могли задать отображение в одном базисе, а потом изучать его в другом базисе.

Лемма 0.1.2. Если в линейном пространстве V над полем $\mathbb{K}$ вектор e не лежит в подпространстве L , то существует такая линейная функция $\mu : V \rightarrow \mathbb{K}$, что $\mu(L) = 0$ и $\mu(e) \neq 0$.

Доказательство. Возьмём произвольный базис $w_1, \dots, w_k$ подпространства ($k < n$), добавим к нему вектор e и дополним это всё до базиса всего пространства. Любая линейная функция в построенном базисе в координатах записывается формулой $\mu(v) = \mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \dots + \mu_n x_n$, где $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Положим $\mu_{k+1} = 1$, а все остальные $\mu_i = 0$, такая функция подойдёт. □